

Лабораторная работа №8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Улитина Мария Максимовна

2026-05-30

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Результаты
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Улитина Мария Максимовна

- Улитина Мария Максимовна
- НФИбд-02-23 студентка

- Улитина Мария Максимовна
- НФИбд-02-23 студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

- Дискретно-событийное моделирование позволяет эффективно исследовать эпидемиологические процессы

- Дискретно-событийное моделирование позволяет эффективно исследовать эпидемиологические процессы
- Модели SIR/SEIR важны для прогнозирования распространения инфекций

- Дискретно-событийное моделирование позволяет эффективно исследовать эпидемиологические процессы
- Модели SIR/SEIR важны для прогнозирования распространения инфекций
- Понимание чувствительности к параметрам необходимо для принятия решений

- Дискретно-событийное моделирование позволяет эффективно исследовать эпидемиологические процессы
- Модели SIR/SEIR важны для прогнозирования распространения инфекций
- Понимание чувствительности к параметрам необходимо для принятия решений
- Стохастические эффекты значимы при малой численности популяции

- **Объект:** Дискретно-событийное моделирование эпидемиологических процессов

- **Объект:** Дискретно-событийное моделирование эпидемиологических процессов
- **Предмет:** Реализация моделей SIR и SEIR на языке Julia с использованием ConcurrentSim.jl

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR
- Провести анализ чувствительности к параметрам

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR
- Провести анализ чувствительности к параметрам
- Сравнить детерминированную и стохастическую версии

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR
- Провести анализ чувствительности к параметрам
- Сравнить детерминированную и стохастическую версии
- Оценить производительность модели

- Реализовать дискретно-событийную модель SIR
- Провести анализ чувствительности к параметрам
- Сравнить детерминированную и стохастическую версии
- Оценить производительность модели
- Расширить модель до SEIR

- Язык программирования: **Julia**

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийное моделирование

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийное моделирование
 - `ResumableFunctions.jl` — корутины

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийное моделирование
 - `ResumableFunctions.jl` — корутины
 - `Distributions.jl` — случайные величины

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийное моделирование
 - `ResumableFunctions.jl` — корутины
 - `Distributions.jl` — случайные величины
 - `DataFrames.jl` — обработка данных

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийное моделирование
 - `ResumableFunctions.jl` — корутины
 - `Distributions.jl` — случайные величины
 - `DataFrames.jl` — обработка данных
 - `StatsPlots.jl` — визуализация

- Язык программирования: **Julia**
- Пакеты:
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийное моделирование
 - `ResumableFunctions.jl` — корутины
 - `Distributions.jl` — случайные величины
 - `DataFrames.jl` — обработка данных
 - `StatsPlots.jl` — визуализация
 - `BenchmarkTools.jl` — оценка производительности

Раздел 3

Теоретическое введение

Состояния популяции:

Группа	Обозначение	Описание
S	Susceptible	Восприимчивые к инфекции
I	Infected	Инфицированные (заразные)
R	Recovered	Выздоровевшие (иммунитет)

Параметры модели

Параметр	Описание	Размерность
β	Вероятность передачи инфекции при контакте	безразмерный
c	Среднее число контактов в единицу времени	1/время
γ	Скорость выздоровления	1/время

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- Состояние системы изменяется только в моменты событий

Дискретно-событийный подход

- Состояние системы изменяется только в моменты событий
- Виртуальное время «перепрыгивает» от события к событию

- Состояние системы изменяется только в моменты событий
- Виртуальное время «перепрыгивает» от события к событию
- Агенты — независимые процессы (корутины)

Дискретно-событийный подход

- Состояние системы изменяется только в моменты событий
- Виртуальное время «перепрыгивает» от события к событию
- Агенты — независимые процессы (корутины)
- События: заражение, выздоровление, вакцинация

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Структура проекта

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 1: Структура проекта

- `src/sir_model.jl` — ядро модели

Структура проекта

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 1: Структура проекта

- `src/sir_model.jl` — ядро модели
- `scripts/sir_des.jl` — скрипт запуска

Реализация модели SIR

```
GNU nano 7.2                               src/sir_model.jl *
    ConcurrentSim.run(m.sim, tf)
end

function out(m::SIRModel)
    result = DataFrame()
    result[:, :t] = m.ta
    result[:, :S] = m.Sa
    result[:, :I] = m.Ia
    result[:, :R] = m.Ra
    return result
end
```

Рисунок 2: Функция вывода результатов

Раздел 5

Результаты

Анализ чувствительности к параметрам (задание 8.5.1)

```
println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.1: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПАРАМЕТРАМ  
===")  
  
betas = [0.03, 0.05, 0.07]  
cs = [5.0, 10.0, 15.0]  
gammas = [0.2, 0.25, 0.33]  
  
println("\nВарьирование  $\beta$ :")  
for  $\beta$  in betas  
    p_param = [ $\beta$ , 10.0, 0.25]  
    m = MakeSIRModel(u0, p_param)  
    activate(m)  
    sir_run(m, tmax)  
    data = out(m)  
    peak_I = maximum(data.I)  
    peak_time = data.t[argmax(data.I)]
```

Детерминированная vs стохастическая длительность болезни

Детерминированная:

```
@yield timeout(env, 1/m.γ)
```

Стохастическая:

```
@yield timeout(env, rand(Exponential(1/γ)))
```

```
if individual.status == :I
  # Детерминированная или стохастическая длительность болезни
  if m.γ > 0
    @yield timeout(env, 1/m.γ) # детерминированная версия
  @yield timeout(env, rand(Exponential(1/μ)))
```


Оценка производительности (задание 8.5.3)

```
using BenchmarkTools  
benchmark_result = @benchmark sir_run($large_model, $tmax) samples=3
```

```
benchmark_result = @benchmark sir_run($large_model, $tmax) samples=3
```

Рисунок 4: Бенчмаркинг

- Время выполнения растёт линейно $O(N)$

Оценка производительности (задание 8.5.3)

```
using BenchmarkTools  
benchmark_result = @benchmark sir_run($large_model, $tmax) samples=3
```

```
benchmark_result = @benchmark sir_run($large_model, $tmax) samples=3
```

Рисунок 4: Бенчмаркинг

- Время выполнения растёт линейно $O(N)$
- Для $N = 10000$: ≈ 2 -3 секунды

Сохранение результатов в CSV (задание 8.5.4)

```
# Сохранение результатов в CSV
filename = "sir_res.csv"
CSV.write(datadir("sims", filename), data_des)
println("Результаты сохранены в: $(datadir("sims", filename))")
```

Рисунок 5: Сохранение CSV

Вакцинация (задание 8.5.6)

```
-----  
@resumable function vaccinate(env::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel,  
time::Float64, fraction::Float64)  
    @yield timeout(env, time)  
    N = length(m.allIndividuals)
```

Рисунок 6: Вакцинация

Модель SEIR (задание 8.5.7)

Добавление латентного периода (состояние E):

try

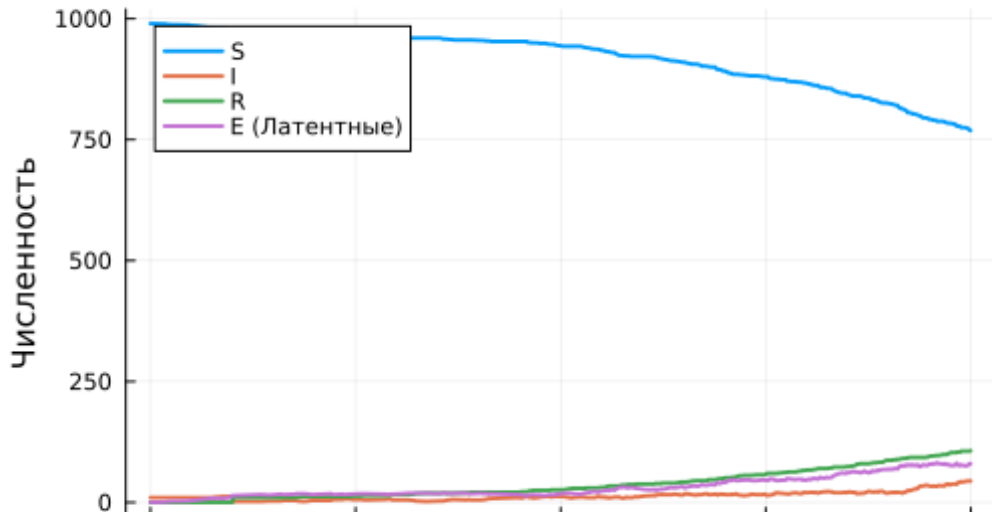
```
u0_seir = [990, 10, 0] # S, I, R
p_seir = [0.05, 10.0, 0.25, 0.1] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ ,  $\sigma$ 
seir_model = MakeSIRModel(u0_seir, p_seir, use_seir=true)
activate(seir_model)
sir_run(seir_model, tmax)
data_seir = out(seir_model)
```

```
if nrow(data_seir) > 0 && hasproperty(data_seir, :E)
  @df data_seir plot(
    :t,
    [:S :I :R :E],
    labels = ["S" "I" "R" "E"],
    xlab = "Время".
```

Сравнение SIR и SEIR

Характеристика	SIR	SEIR
Пик заболевших	Раньше	Позже
Максимальное I	Выше	Ниже
Скорость	Быстрее	Медленнее
Латентный период	Нет	Есть ($E \rightarrow I$)

SEIR модель (с латентным периодом)



На основе кода создадим литературный код и сгенерируем ноутбуки



Рисунок 9: Литературный код

Раздел 6

Выводы

- 1 **Реализована** дискретно-событийная модель SIR

- 1 **Реализована** дискретно-событийная модель SIR
- 2 **Проведён** анализ чувствительности к параметрам β , c , γ

- ❶ **Реализована** дискретно-событийная модель SIR
- ❷ **Проведён** анализ чувствительности к параметрам β , c , γ
- ❸ **Сравнены** детерминированная и стохастическая версии

- 1 **Реализована** дискретно-событийная модель SIR
- 2 **Проведён** анализ чувствительности к параметрам β , c , γ
- 3 **Сравнены** детерминированная и стохастическая версии
- 4 **Выполнена** оценка производительности

- 1 **Реализована** дискретно-событийная модель SIR
- 2 **Проведён** анализ чувствительности к параметрам β , c , γ
- 3 **Сравнены** детерминированная и стохастическая версии
- 4 **Выполнена** оценка производительности
- 5 **Реализованы** вакцинация и модель SEIR

- Дискретно-событийный подход эффективен для эпидемиологического моделирования

- Дискретно-событийный подход эффективен для эпидемиологического моделирования
- Возможен учёт индивидуальных траекторий и стохастических эффектов

- Дискретно-событийный подход эффективен для эпидемиологического моделирования
- Возможен учёт индивидуальных траекторий и стохастических эффектов
- Модель легко расширяется для сложных сценариев

Раздел 7

Список литературы

1 ConcurrentSim.jl Documentation

Список литературы

- 1 ConcurrentSim.jl Documentation
- 2 ResumableFunctions.jl Documentation

Список литературы

- 1 ConcurrentSim.jl Documentation
- 2 ResumableFunctions.jl Documentation
- 3 Banks J. Discrete-Event System Simulation. — Pearson, 2014

- ❶ ConcurrentSim.jl Documentation
- ❷ ResumableFunctions.jl Documentation
- ❸ Banks J. Discrete-Event System Simulation. — Pearson, 2014
- ❹ JuliaLang.org — The Julia Programming Language

- 1 ConcurrentSim.jl Documentation
- 2 ResumableFunctions.jl Documentation
- 3 Banks J. Discrete-Event System Simulation. — Pearson, 2014
- 4 JuliaLang.org — The Julia Programming Language
- 5 DrWatson.jl — Scientific project management in Julia